

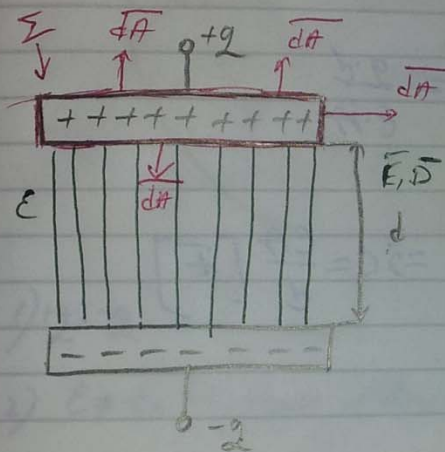
1. Sa se determine capacitatea condensatorului cu armaturile plan parallel (armaturile condensatorului sunt doua placi metalice, dreptunghiulare, de arie A plasate parallel la distanta d una de cealalta).

Dielectricul este linear, omogen si izotrop de permeativitate constanta ϵ .

Sarcinile electrice sunt egale si de semn contrar $+q$ si $-q$ creaza in dielectric un camp care poate fi considerat uniform.

Calcul de capacitate

① Să se determine capacitatea condensatorului cu armăturile plan paralele (armăturile condensatorului sunt două plăci metalice, dreptunghiulare, de arie A puse paralel la distanța d una de cealaltă). Dielectricul este liniar, omogen și izotrop de permisivitate constantă ϵ . Sarcinile electrice sunt egale și de semn contrar $+q$ și $-q$ crează în dielectric un câmp care poate fi considerat uniform.



1) $+q; -q$

2) $\epsilon \neq \epsilon_0 \rightarrow$ legea fluxului electric

$$\left. \begin{aligned} \oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} &= q_{\Sigma} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} \\ \vec{D} \cdot d\vec{A} &= D dA \cdot \cos \alpha = D \cdot dA \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} D \cdot \oint_{\Sigma} dA &= q \Rightarrow \\ D \cdot A &= q \end{aligned}$$

D - constantă

$$D = \frac{q}{A} \left[\frac{C}{m} \right] \Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon \cdot A} \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$D = \epsilon \cdot E$$

$$3) U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot ds \cdot \cos 0 = E \cdot ds$$

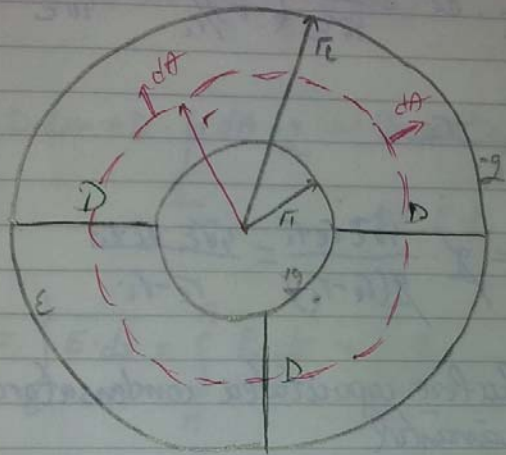
$$E = \text{const}$$

$$U_{AB} = E \int_A^B ds = E \cdot d = \frac{q \cdot d}{\epsilon \cdot A}$$

$$4) C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{q}{1} \cdot \frac{\epsilon \cdot A}{q \cdot d} \Rightarrow C = \frac{\epsilon A}{d} [F]$$

2. Sa se calculeze capacitatea condensatorului sferic (armaturile condensatorului sunt 2 sfere metalice concentrice de raze r_e si r_i iar dielectricul dintre sfere are permcapitivitatea ϵ constanta))

② Să se calculeze capacitatea condensatorului sferic (armăturile condensatorului sunt 2 sfere metalice concentrice de raze r_1 și r_2 iar dielectricul dintre sfere are permeabilitatea ϵ constantă)



1) $q_1 = -q_2$

2) $E \neq E_0 \rightarrow$ legea fluxului electric

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma}$$

$$\vec{D} \cdot d\vec{A} = D \cdot dA \cdot \cos 0^\circ = D dA$$

D constantă

$$\Rightarrow D \oint_{\Sigma} dA = q$$

$$\left. \begin{array}{l} D \cdot 4\pi r^2 = q \\ D = \epsilon \cdot E \end{array} \right\} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi \epsilon r^2}$$

$$3) U_{AB} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} =$$

$$U_{AB} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{r_i}^{r_e} E \cdot dr = \int_{r_i}^{r_e} \frac{q}{4\pi\epsilon \cdot r^2} \cdot dr \quad \text{③}$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot ds \cdot \cos 0 = E \cdot ds$$

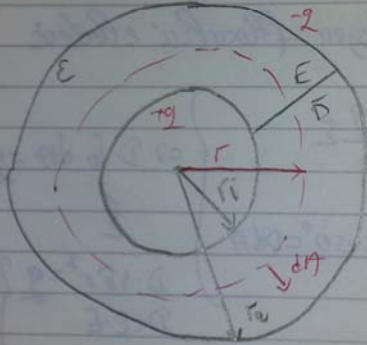
$$\text{③ } \frac{q}{4\pi\epsilon} \int_{r_i}^{r_e} \frac{1}{r^2} \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_i}^{r_e} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \cdot \left(-\frac{1}{r_e} + \frac{1}{r_i} \right) =$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{r_e - r_i}{r_e \cdot r_i}$$

$$s) C = \frac{q}{U_{AB}} = q \cdot \frac{4\pi\epsilon r_e r_i}{q(r_e - r_i)} = \frac{4\pi\epsilon \cdot r_e \cdot r_i}{r_e - r_i}$$

3. Sa se calculeze capacitatea
condensatorului sferic in raport cu
pamantul

③ Să se calculeze capacitatea condensatorului sferic
în raport cu pământul



$$1) +Q - Q$$

2) $E \neq E_0 \rightarrow$ legea fluxului electric

$$\left. \begin{aligned} \oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} &= q_{\Sigma} \\ \vec{D} \cdot d\vec{A} &= D \cdot dA \cdot \cos 0 = D \cdot dA \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \oint_{\Sigma} D \cdot dA &= D \cdot \oint_{\Sigma} dA = q \Rightarrow D \cdot 4\pi r^2 = q \\ D &= E \cdot \epsilon \end{aligned} \right\} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi \epsilon r^2}$$

$$3) U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{r_i}^{r_e} E \cdot dr = \int_{r_i}^{r_e} \frac{q}{4\pi \epsilon \cdot r^2} \cdot dr =$$

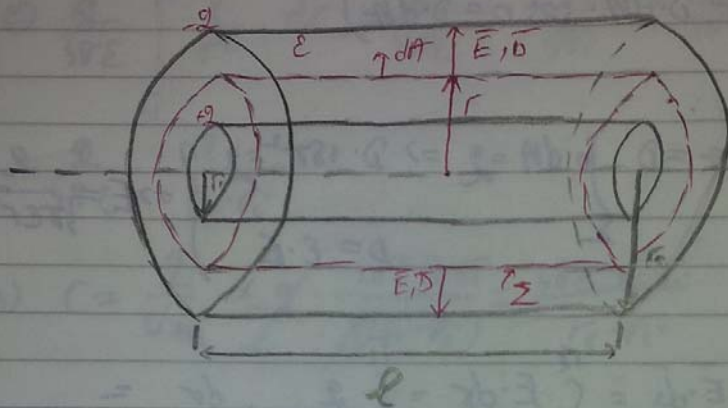
$$= \frac{q}{4\pi \epsilon} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_i}^{r_e} = \frac{q (r_e - r_i)}{4\pi \epsilon r_e \cdot r_i}$$

$$4) C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{q \cdot 4\pi \epsilon \cdot r_e \cdot r_i}{q \cdot (r_e - r_i)} = \frac{4\pi \cdot \epsilon \cdot r_e \cdot r_i}{r_e \cdot \left(1 - \frac{r_i}{r_e} \right)} =$$

$$= 4\pi \cdot \epsilon \cdot r_i$$

4. Sa se calculeze capacitatea condensatorului cilindric (armaturile condensatorului sunt doi cilindri coaxiali de raze r_e si r_i de lungime l , intre care exista un mediu de permcapitivitate ϵ constanta)

6) Să se calculeze capacitatea condensatorului cilindric (armăturile condensatorului sunt doi cilindri coaxiali de raze r_e și r_i de lungime l , între care există un mediu de permisivitate ϵ constantă)



1) $+q$ și $-q$

2) $\epsilon \neq \epsilon_0 \rightarrow$ legea fluxului electric

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$$

$$\left. \begin{array}{l} \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q \\ \vec{D} \cdot d\vec{A} = D \cdot dA \cdot \cos 0 = D \cdot dA \end{array} \right\} \Rightarrow D \cdot \oint dA = q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D \cdot A = q \Rightarrow D \cdot 2\pi \cdot r \cdot l = q \Rightarrow D = \frac{q}{2\pi r l}$$

$$D = \epsilon \cdot E \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{q}{2\pi r l \epsilon}$$

$$3) U_{AD} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{r_i}^{r_e} E \cdot dr \cdot \cos \phi_0 =$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot dr \cdot \cos 0^\circ = E \cdot dr$$

$$= \int_{r_i}^{r_e} \frac{q}{2\pi r l \cdot \epsilon} \cdot dr = \frac{q}{2\pi l \epsilon} \int_{r_i}^{r_e} \frac{1}{r} dr =$$

$$= \frac{q}{2\pi l \epsilon} \cdot \ln r \Big|_{r_i}^{r_e} = \frac{q}{2\pi l \epsilon} \cdot \ln r_e - \ln r_i =$$

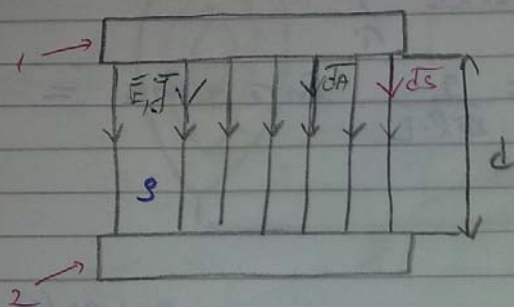
$$= \frac{q}{2\pi l \epsilon} \cdot \ln \frac{r_e}{r_i}$$

$$4) C = \frac{q}{U_{AD}} = \frac{q}{\frac{q}{2\pi l \epsilon} \cdot \ln \frac{r_e}{r_i}} = 2\pi \epsilon \cdot \frac{l}{\ln \frac{r_e}{r_i}}$$

5. Sa se calculeze rezistenta condensatorului cu armaturile plan paralele folosind metoda directa, legea lui Ohm si analogia dintre campul electrostatic si campul electrocinetic. A este aria armature si d distanta dintre armaturi

Calculul de rezistențe

① Să se calculeze rezistența condensatorului cu armăturile plan paralele folosind metoda directă, legea lui Ohm și analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic. A este aria armăturii și d distanța dintre armături.



1) Metoda directă

$$R = \int \frac{\rho \, ds}{A} = \frac{\rho}{A} \cdot d \quad [\Omega]$$

↑
aria

2) Legea lui Ohm

$$U = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{U}{I} \quad (1)$$

$$U = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_1^2 E \cdot ds \quad (2)$$

$$\vec{E} = \rho \cdot \vec{j} \quad (3)$$

↑
densitatea de curent

$$i = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = J \cdot A$$

$$J = \frac{i}{A} \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (3) \quad \rho \cdot \frac{i}{A} = E \quad (5)$$

$$(5) \rightarrow (2) \quad \int \frac{\rho \cdot i}{A} \cdot dS = U \Rightarrow U = \frac{\rho \cdot i \cdot d}{A} \quad (6)$$

$$(6) \times (1) \quad R = \frac{\frac{\rho \cdot i \cdot d}{A}}{i} = \frac{\rho \cdot i \cdot d}{i \cdot A} = \frac{\rho \cdot d}{A}$$

3) Régim électrostatique

Régim électrodynamique

C	$\Leftrightarrow$	G, $G = \frac{1}{R}$; $-Q'$
E	$\Leftrightarrow$	V, $\frac{1}{V} = \rho$

$$C = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \Leftrightarrow G = \frac{A}{d}$$

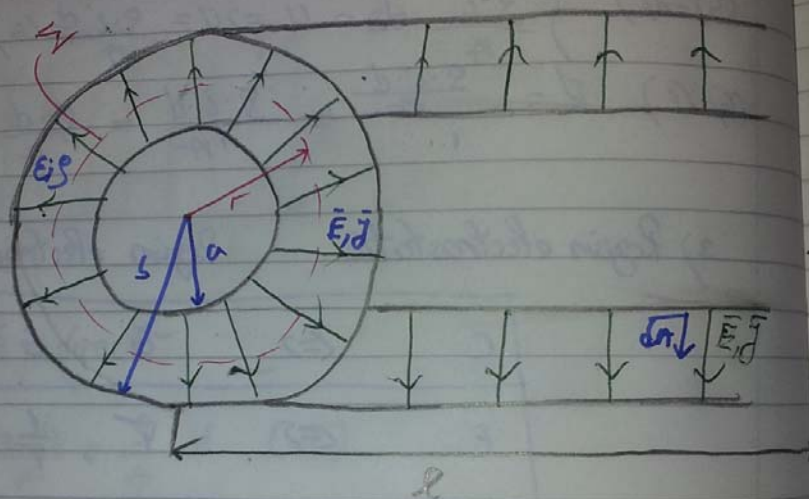
$$\left. \begin{array}{l} R = \frac{d}{\sigma \cdot A} \\ \frac{1}{V} = \rho \end{array} \right\} \Rightarrow R = \frac{\rho \cdot d}{A}$$

6. Sa se determine rezistenta unui cablu coaxial de permeativitate ϵ si rezistivitate ρ constant, utilizand:

- a) Metoda directa
- b) Legea lui Ohm
- c) Analogia dintre campul electrostatic si campul electrocinetic C (rezistenta condensatorului cilindric)

② Să se determine rezistența unui cablu coaxial de lungime l , având miezul dintre conductoare de permittivitate ϵ și rezistivitate ρ constantă, utilizând:

- metoda directă
- legea lui Ohm
- analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electric (rezistența condensatorului cilindric)



1) Metoda directă

$$R = \int_0^l \frac{\rho \, ds}{A} = \int_a^b \frac{\rho \cdot ds}{2\pi r \cdot l} = \frac{\rho}{2\pi l} \int_a^b \frac{1}{r} \, dr =$$

$$= \frac{\rho}{2\pi l} \cdot \ln r \Big|_a^b = \frac{\rho}{2\pi l} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

2) Loi de Ohm

$$U = R \cdot i \Rightarrow R = \frac{U}{i} \quad (1)$$

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_a^b E \cdot ds \quad (2)$$

$$\vec{E} = \rho \cdot \vec{j} \quad (3)$$

$$i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A} = j \cdot 2\pi r l \Rightarrow j = \frac{i}{2\pi r l} \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (3) \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho \cdot i}{2\pi r l} \quad (5)$$

$$(5) \rightarrow (2) \Rightarrow U = \int_a^b \frac{\rho \cdot i}{2\pi r l} \cdot ds = \frac{\rho \cdot i}{2\pi l} \int_a^b \frac{1}{r} dr =$$
$$= \frac{\rho \cdot i}{2\pi l} \cdot \ln \frac{b}{a} \quad (6)$$

$$(6) \rightarrow (1) \Rightarrow R = \frac{\frac{\rho \cdot i}{2\pi l} \cdot \ln \frac{b}{a}}{i} = \frac{\rho}{2\pi l} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

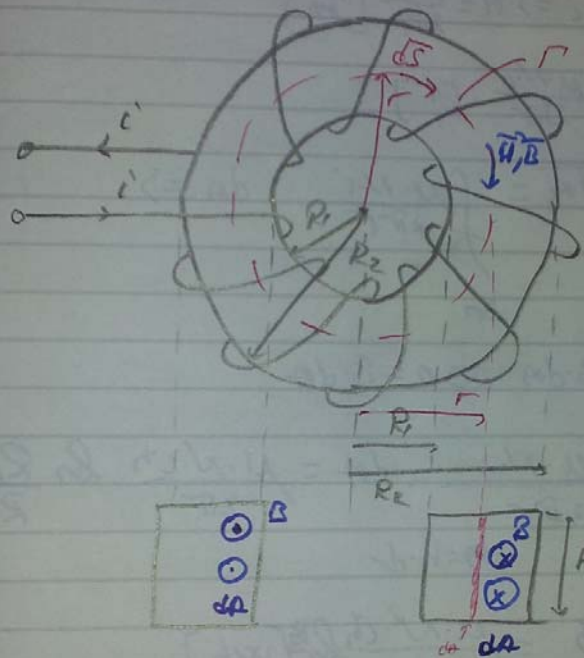
3) Régim électrostatique $\rightarrow$ Régim électrodynamique
C $\rightarrow$ G

$\epsilon \rightarrow \Gamma$

7. Sa se calculeze inductivitatea proprie a unei bobine toroidale cu sectiunea patrata de aria A , inaltime h ($h=R_2-R_1$) Si cu permeabilitatea μ mult mai mare decat permabilitatea vidului μ_0 . Stiind ca bobina are N spire.

Calcul de inductanță

1) Să se calculeze inductanța proprie a unei bobine toroidale cu secțiunea pătrată de arie A , înălțime h ($h = R_2 - R_1$) și cu permeabilitatea μ mult mai mare decât permeabilitatea vidului μ_0 . Știind că bobina are N spire.



- 1) Presupunem bobina parcursă de curentul i
- 2) B, legea circuitului magnetic

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta \quad ; \quad \Theta = N \cdot i$$

$$\vec{H} \cdot d\vec{s} = H \cdot ds \cdot \cos 0$$

Din motive de simetrie liniile de câmp magnetic sunt circulare și aplicăm legea circuitului magnetic pe conturul al unei linii de câmp, avem:
 μ - constantă

$$\Rightarrow \oint H \cdot ds = N \cdot i$$

$$H \cdot 2\pi r = N \cdot i \Rightarrow H = \frac{N \cdot i}{2\pi r} \left[\frac{A}{m} \right]$$

$$B = \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi r} \text{ [T]}$$

$$\textcircled{2} \quad \phi_{Sn} = \int_{Sn} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{Sn} \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi r} \cdot dA \Rightarrow$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{A} = B \cdot dA \cdot \cos 0 = B \cdot dA$$

$$\Rightarrow \phi_{Sn} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu \cdot N \cdot i}{2\pi r} \cdot dA = \frac{\mu \cdot N \cdot i \cdot h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{wb}$$

$dA = h \cdot dr$

$$\psi_{Sn} = N \cdot \phi_{Sn} = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot i \cdot h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \text{ [wb]}$$

$$\textcircled{3} \quad L = \frac{\psi_{Sn}}{i} = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \text{ (H)}$$

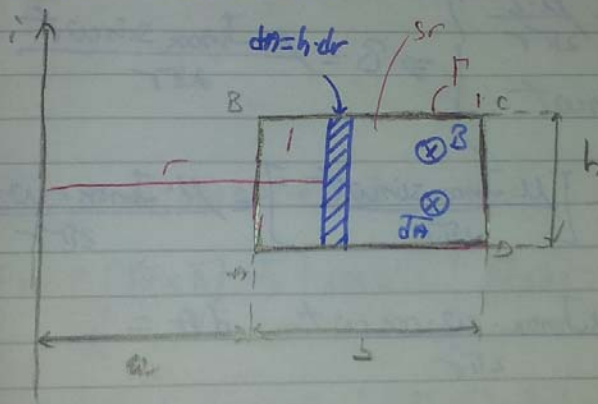
8. Sa se determine tensiunea electromotoare indusa in cadrul dreptunghiular ABCD cu dimensiunile din figura, filiform, infinit lung situate in acelasi plan cu cadrul in urmatoarele situatii:

- a. Cadrul ABCD este fix si curentul $i = I_{\max} \sin \omega t$
- b. Cadrul ABCD se deplaseaza cu viteza V constanta, la momentul $t=0$, aflandu-se la distanta a fata de fir si curentul I const
- c. Cadrul ABCD se deplaseaza cu viteza v constanta, la momentul $t=0$, aflandu-se la distanta a fata de fir si curentul $i = I_{\max} \sin \omega t$

Legea inducției electromagnetice

② Să se determine tensiunea electromotoare indusă în cadrul dreptunghiular ABCD cu dimensiunile din figură, datorată unui curent care porcurge un fir rectiliniu, filiform, infinit lung situat în același plan cu cadrul în următoarele situații:

- cadrul ABCD este fix și curentul $i = I_{\max} \sin \omega t$
- cadrul ABCD se deplasează cu viteza v constantă, la momentul $t=0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul i constant
- cadrul ABCD se deplasează cu viteza v constantă, la momentul $t=0$ aflându-se la distanța a față de fir și curentul $i = I_{\max} \sin \omega t$



$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\psi_{sr}}{dt}$$

$$\mathcal{E}_i = - \int_{S_r} \frac{dB}{dt} dA + \oint_{\Gamma} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

S_r ↑ componenta de transformare a tensiunii
 Γ ↑ componenta de mișcare a tensiunii

$$\left. \begin{array}{l} a) ABCD - \text{fix} \Rightarrow \vec{v} = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_m \text{ măsurare} = 0 \\ i = I_{\max} \sin \omega t \Rightarrow \mathcal{E}_m \text{ transformare} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\mathcal{E}_m = - \int_{S_m} \frac{dB}{dt} \cdot dA = - \int_{S_m} \frac{dB}{dt} \cdot dA$$

Intensitatea câmpului magnetic H , într-un punct la o anumită distanță r față de un conductor filiform, în jurul căruia circulă curentul i se determină ca relația:

$$H = \frac{i}{2\pi r}$$

$$\left. \begin{array}{l} B = \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot i}{2\pi r} \\ i = I_{\max} \sin \omega t \end{array} \right\} \Rightarrow B = \frac{\mu \cdot I_{\max} \sin \omega t}{2\pi r}$$

$$\frac{dB}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu \cdot I_{\max} \sin \omega t}{2\pi r} \right] = \frac{\mu \cdot I_{\max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t}{2\pi r}$$

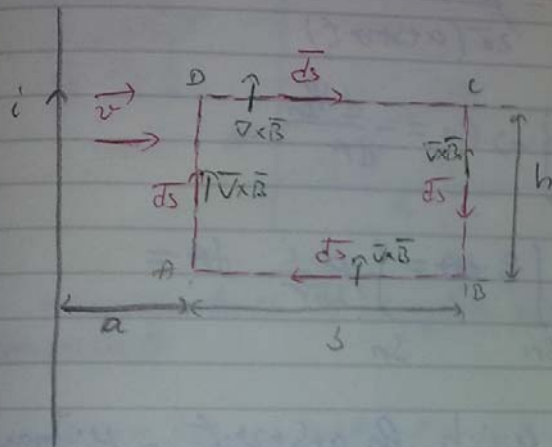
$$\mathcal{E}_m = - \int_{S_m} \frac{\mu \cdot I_{\max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t}{2\pi r} dA =$$

$$= - \int_a^{a+b} \frac{\mu \cdot I_{\max} \omega \cdot \cos \omega t \cdot h}{2\pi r} dr =$$

$$= - \frac{\mu \cdot I_{\max} \omega \cdot \cos \omega t \cdot h}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{r} dr =$$

$$= \frac{-\mu_0 I_{max} \omega \cos \omega t \cdot h}{2\pi} \cdot \ln \frac{(a+b)}{a}$$

b) ABCD ; $v = \text{const} \Rightarrow \mathcal{L}_{\text{misc}} \neq 0$
 $(v = \text{const} \Rightarrow \mathcal{L}_{\text{transformation}} = 0) \Rightarrow \mathcal{L}_r = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$



$$\vec{v} \times \vec{B} = v \cdot B \cdot \sin 90^\circ = v \cdot B$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_r = \int_{AB} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \cdot \cos 0^\circ + \int_{BC} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \cdot \cos 90^\circ +$$

$$\int_{CD} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \cdot \cos 180^\circ + \int_{DA} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \cdot \cos 90^\circ =$$

$$= \int_{AB} v \cdot B \cdot ds - \int_{CD} v \cdot B \cdot ds$$

$$B_{AB} = \mu \cdot H_{AB} = \mu \cdot \frac{i}{2\pi(a+v \cdot t)}$$

$$B_{\infty} = \mu \cdot \frac{i}{2\pi(a+b+v \cdot t)}$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu \cdot i \cdot v \cdot h}{2\pi(a+v \cdot t)} - \frac{\mu \cdot i \cdot h}{2\pi(a+b+v \cdot t)}$$

$$c) \left. \begin{array}{l} ABCD - \vec{v} \text{ const} \\ i = I_{\max} \sin \omega t \end{array} \right\} \Rightarrow \mathcal{E} = - \frac{d\psi_{\text{en}}}{dt}$$

$$\psi_{\text{en}} = \int_{S_{\text{en}}} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{S_{\text{en}}} B \cdot dA = \int_{S_{\text{en}}} \frac{\mu \cdot i}{2\pi r} \cdot dA =$$

$$= \int_{a+v \cdot t}^{a+b+v \cdot t} \frac{\mu \cdot i \cdot h}{2\pi r} dr = \frac{\mu \cdot i \cdot h}{2\pi} \ln \frac{a+b+v \cdot t}{a+v \cdot t} = \frac{\mu \cdot I_{\max} \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{a+b+v \cdot t}{a+v \cdot t}$$

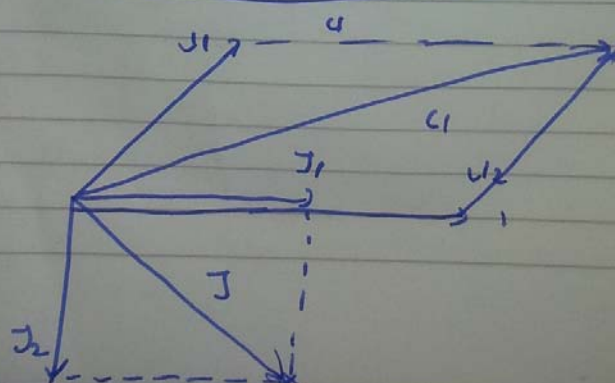
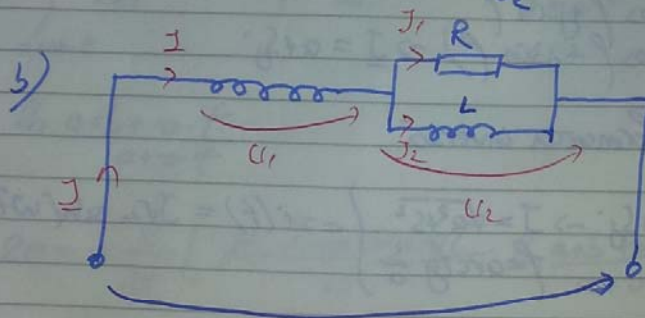
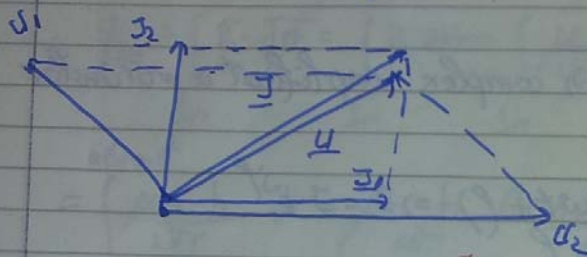
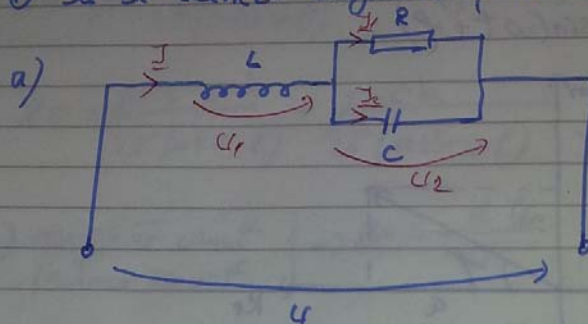
$$\ln \frac{a+b+v \cdot t}{a+v \cdot t}$$

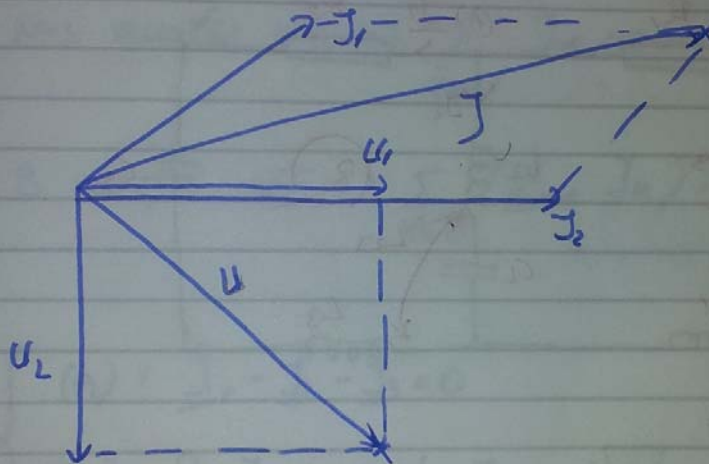
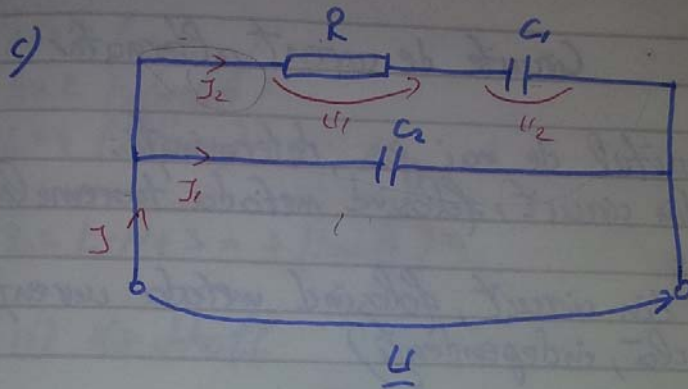
$$\mathcal{E} = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu \cdot I_{\max} \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{a+b+v \cdot t}{a+v \cdot t} \right]$$

Diagrame fazoriale

Diagrame fazoriale

① Să se deseneze diagrama fazorială pt. urm. circuit





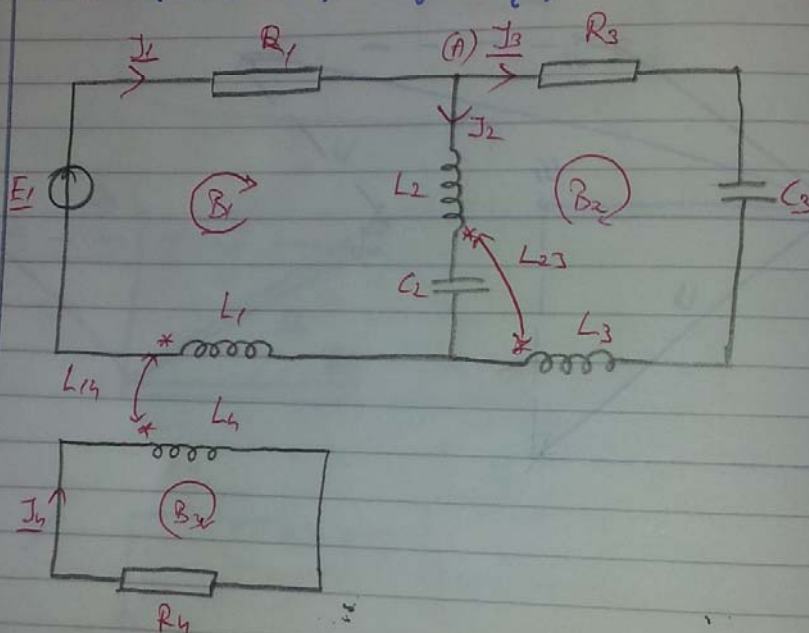
9. Pentru circuitul de mai jos, determinati:

(i)curentii din circuit, folosind metoda
teoremelor lui Kirchhoff

(ii)curentii din circuit, folosind metoda
curentilor ciclici (de bucla, independenti)

Circuite de curent alternativ

- ① Pentru circuitul de mai jos, determinați:
- (i) curentii din circuit, folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff
 - (ii) curentii din circuit, folosind metoda curenților ciclici (de buclă, independenți)



$$E_1 = 200 \text{ V}$$

$$R_1 = R_3 = R_4 = 2 \, \Omega$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = \omega L_4 = 4 \, \Omega$$

$$\omega L_{14} = \omega L_{23} = 2 \, \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2 \, \Omega$$

$N=3$ (noduri)
 $S=2$ (sursele)
 $L=4$ (laturi)

$$B = L - N + 3 = 3 \text{ (Sucle)}$$

(i) Kirchhoff

$$N-S \text{ ecuații } K_I \Rightarrow \sum_{k \in N} I_k = 0$$

$$B \text{ ecuații } K_{II} \Rightarrow \sum_{k \in B} (\underline{Z}_{kk} \cdot \underline{I}_k) + \sum_{k \neq j} (\underline{Z}_{kj} \cdot \underline{I}_j) = \sum_{k \in B} \underline{E}_k$$

$$(K_I) : \underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0$$

$$(B_1) : R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_2 \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_3 + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_1 \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_{13} \cdot \underline{I}_3 = \underline{E}_1$$

$$(B_2) : \underline{I}_3 \cdot R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_3 \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_2 \cdot \underline{I}_2 - j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_3 = 0$$

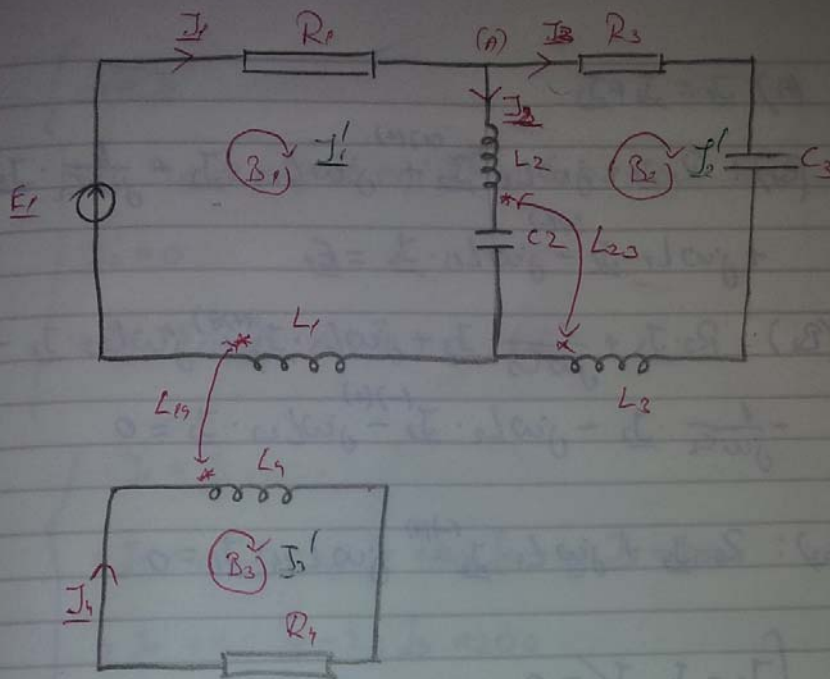
$$(B_3) : j\omega L_4 \cdot \underline{I}_1 - j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_1 + R_4 \cdot \underline{I}_3 = 0$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0 \\ 3\underline{I}_1 + 1j\underline{I}_2 + 2j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_2 + 4j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_3 = 200 \\ 2\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_2 + 4j\underline{I}_3 + 1j\underline{I}_2 + 2j\underline{I}_2 - 2j\underline{I}_2 - 2j\underline{I}_3 = 0 \\ 2\underline{I}_1 + 4j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0 \\ (2+4j)\underline{I}_1 + 2j\underline{I}_2 + 2j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_3 = 200 \\ \underline{I}_3 = 0 \\ -2j\underline{I}_1 + (2+4j)\underline{I}_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \quad (1) \\ (2+6j)\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_3 = 200 \quad (2) \\ \underline{I}_3 = 0 \quad (3) \\ -2j\underline{I}_1 + (2+4j)\underline{I}_3 = 0 \quad (4) \end{cases}$$

$$\text{From (2)} \Rightarrow \underline{I}_1 = \frac{2+4j}{20} \underline{I}_3 = \frac{1+2j}{10} \underline{I}_3 = -j(1+2j)\underline{I}_3 = (2-j)\underline{I}_3$$



$$N=3$$

$$S=2$$

$$L=4$$

$$B = L - N + S = 3 \text{ loops}$$

* (i) Kirchhoff

N-S rc. $K'I$

B rc $K'II$

$$(A): \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$(B_1): R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_2 \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_2 + \frac{1}{j\omega C_1} \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_1 \cdot \underline{I}_1 - j\omega L_{15} \cdot \underline{I}_3 = \underline{E}_1$$

$$(B_2): R_3 \cdot \underline{I}_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_3 \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_2 - \frac{1}{j\omega C_1} \cdot \underline{I}_2 - j\omega L_2 \cdot \underline{I}_2 - j\omega L_{15} \cdot \underline{I}_1 = 0$$

$$(B_3): R_5 \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_5 \cdot \underline{I}_3 - j\omega L_{15} \cdot \underline{I}_1 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0 \end{array} \right.$$

$$2\underline{I}_1 + 9j\underline{I}_2 + 2j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_2 + 9j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_3 = 200$$

$$2\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_3 + 9j\underline{I}_3 + 2j\underline{I}_2 + 2j\underline{I}_2 - 9j\underline{I}_2 - 2j\underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{I}_3 = 0$$

$$2\underline{I}_3 + 9j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_1 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \end{array} \right.$$

$$2\underline{I}_1 + 9j\underline{I}_2 - 2j\underline{I}_2 + 9j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_3 = 200$$

$$\underline{I}_3 = 0$$

$$2\underline{I}_3 + 9j\underline{I}_3 - 2j\underline{I}_1 = 0$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \\ 2\underline{I}_1 + 4j\underline{I}_2 - 2j\underline{I}_2 + 4j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_2 = 200 \\ \underline{I}_3 = 0 \\ 2\underline{I}_4 + 4j\underline{I}_4 - 2j\underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \\ 2\underline{I}_1 + 4j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_1 + 4j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_1 = 200 \\ 2\underline{I}_1 + 6j\underline{I}_1 - 2j\underline{I}_1 = 200 \\ \underline{I}_3 = 0 \\ 2\underline{I}_4 + 4j\underline{I}_4 - 2j\underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \quad (1) \\ \underline{I}_1 (2 + 4j) - 2j\underline{I}_1 = 200 \quad (2) \\ \underline{I}_3 = 0 \quad (3) \\ \underline{I}_4 (2 + 4j) - 2j\underline{I}_1 = 0 \quad (4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1(2+6j) - 2j \underline{I}_2 = 200 \\ \underline{I}_2 = 0 \\ \underline{I}_2(2+4j) - 2j \underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{I}_2(2+4j)}{2j} = \frac{(4+2j) \underline{I}_2}{j} = -j(4+2j) \underline{I}_2 =$$

$$= (2-j) \underline{I}_2$$

$$(2+6j)(2-j) \underline{I}_2 - 2j \underline{I}_2 = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (4-2j+12j+6) \underline{I}_2 - 2j \underline{I}_2 = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (10+10j) \underline{I}_2 - 2j \underline{I}_2 = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_2(10+10j-2j) = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_2(10+8j) = 200 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{200}{10+8j} = \frac{100}{5+4j} =$$

$$= \frac{100}{41} (5-4j)$$

$$\underline{I}_1 = (2-j)(5-4j) \frac{100}{41} = (10-8j-5j+4) \frac{100}{41} =$$

$$= (6-13j) \frac{100}{41} = \underline{I}_2$$

$$\underline{I}_2 = 0$$

(ii) Metoda curenților uclăte:

$$\begin{cases} \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{13} \cdot \underline{I}'_3 = \sum_{k \in B_1} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{23} \cdot \underline{I}'_3 = \sum_{k \in B_2} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{31} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{32} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{33} \cdot \underline{I}'_3 = \sum_{k \in B_3} \underline{E}_k \end{cases}$$

$$\underline{Z}_{11} = R_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_1 = 2 + 4j - 2j + 4j = 2 + 6j \Omega$$

$$\underline{Z}_{22} = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3} + j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2 - 2j\omega L_{23} = 2$$

$$\underline{Z}_{33} = R_4 + j\omega L_4 = 2 + 4j$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -\left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + j\omega L_{23}$$

$$\underline{Z}_{13} = \underline{Z}_{31} = -j\omega L_{13}$$

$$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{32} = 0$$

$$\underline{Z}_{11} = 2 + 6j \quad \underline{Z}_{22} = 2 \quad \underline{Z}_{33} = 2 + 4j$$

$$\underline{Z}_{12} = -\left(4j - 2j\right) + 4j = 2j = \underline{Z}_{21}$$

$$\underline{Z}_{13} = \underline{Z}_{31} = 2j$$

$$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{32} = 0$$

$$= \begin{cases} (2+6j) \underline{J}_1' + 0 - 2j \underline{J}_2' = 200 \\ 0 + 2 \underline{J}_2' + 0 = 0 \Rightarrow \underline{J}_2' = 0 \\ -2j \underline{J}_1' + 0 + (2+4j) \underline{J}_3' = 0 \end{cases}$$

$$\underline{J}_1' = \frac{2+4j}{2j} \underline{J}_3' = (4j+8) \underline{J}_3'$$

$$(2+6j)(8-4j) \underline{J}_3' - 2j \underline{J}_3' = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (16-8j+48j+24) \underline{J}_3' - 2j \underline{J}_3' = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (60+40j) \underline{J}_3' - 2j \underline{J}_3' = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{J}_3' (60-24j) = 200 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{J}_3' = \frac{200}{60-24j} = \frac{100}{30-12j}$$

10. In cazul circuitului cu schema de mai jos se cunosc:

② În cazul circuitului cu schema de mai jos
se cunosc:

$$E = 40V$$

$$R_1 = 1\Omega \quad R_2 = 3\Omega \quad R_3 = 12\Omega$$

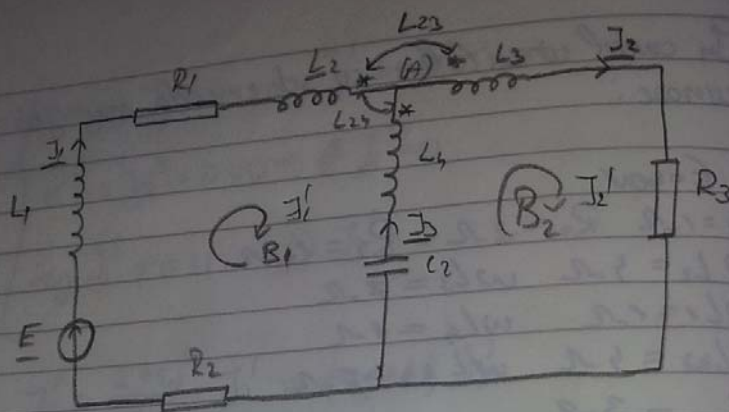
$$\omega L_2 = 4\Omega \quad \omega L_3 = 7\Omega$$

$$\omega L_1 = 1\Omega \quad \omega L_4 = 8\Omega$$

$$\omega L_5 = 4\Omega \quad \omega L_6 = 5\Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 3\Omega$$

Se cere curentul din circuit folosind
a) metoda teoremelor lui Kirchhoff
b) metoda curenților cîclic.



$N=2$ noduri
 $S=1$ sursă
 $L=3$ lațuri

$$B = L - N + S = 2 \text{ bucle}$$

(i) Kirchhoff

$N-S$ ec KI

B ec K Π

$$(A): \underline{I}_3 \neq \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \Leftrightarrow \underline{I}_1 + \underline{I}_3 - \underline{I}_2 = 0 \quad + j\omega L_{23} \underline{I}_2$$

$$(B_1): R_1 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_2 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_4 \cdot \underline{I}_3 - j\omega L_4 \cdot \underline{I}_2 - \frac{1}{j\omega C_2} \underline{I}_2 + R_2 \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_1 \cdot \underline{I}_1 = E$$

$$(B_2): R_3 \cdot \underline{I}_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \underline{I}_2 + j\omega L_4 \cdot \underline{I}_3 + j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_1 - j\omega L_{23} \cdot \underline{I}_2 = 0$$

$$\begin{cases} I_1 + I_3 - I_2 = 0 \\ I_1 + 4jI_1 + 5jI_3 - 4jI_2 - 4jI_3 + 3jI_3 + 3I_1 + 7jI_1 = 40 \\ 12I_2 - 3jI_3 + 4jI_3 + 5jI_1 - 4jI_1 + 7jI_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 + I_3 - I_2 = 0 \\ 4I_1 + 5jI_1 - 4jI_2 - 3jI_3 + 3I_3 = 40 \\ 12I_2 + jI_1 + 7jI_2 + 5jI_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 + I_3 - I_2 = 0 \\ I_1(4 + 5j) - 4jI_2 = 40 \\ I_2(12 + 7j) + jI_1 + 5jI_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 + I_3 - I_2 = 0 \\ I_2(4 + 5j) = 40 - 4jI_2 \\ I_1 = \frac{40 - 4jI_2}{4 + 5j} = \frac{(40 - 4jI_2) \cdot (4 - 5j)}{41} = \frac{40(4 - 5j) - 4I_2(4 - 5j)}{41} \end{cases}$$

$$I_2(12 + 7j) + jI_1 + 5jI_3 = 0$$

(ii) Metoda curenților călărie

$$\underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}_1' + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}_2' = E$$

$$\underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}_1' + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}_2' = 0$$

$$\underline{Z}_{11} = j\omega L_1 + R_1 + j\omega L_2 - j\omega L_{23} + j\omega L_3 +$$

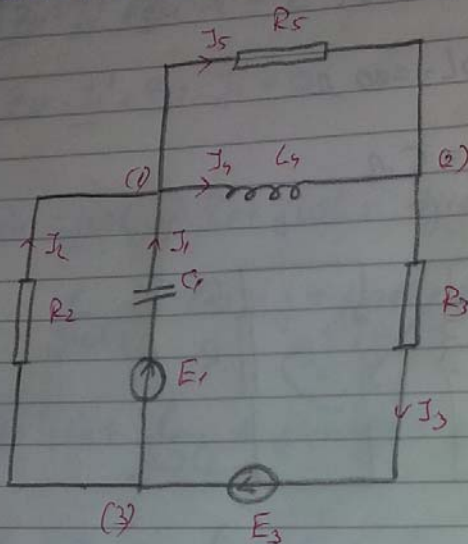
$$\frac{1}{j\omega C_1} + R_2 = j + 1 - 10j + 8j - 3j + 3 = 4 - 12j$$

$$\underline{Z}_{22} = R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_4 + j\omega L_3 =$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -\left(j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + j\omega L_{23} - j\omega L_{34}$$

11. Sa se resolve circuitul din figura de mai jos prin metoda tensiunilor nodale

② Să se rezolve circuitul din figura de mai jos prin metoda tensiunilor nodale (potențialelor la noduri)



$$R_2 = 5 \Omega$$

$$R_3 = R_5 = 2 \Omega$$

$$\omega L_4 = \frac{1}{\omega C_1} = 1 \Omega$$

$$\underline{E}_1 = (10 + 10j) \text{ V}$$

$$\underline{E}_3 = 20 \text{ V}$$

$$N = 3$$

$$L = 5$$

- alegem nodul (3) ca nod de referință (origine de potențiale)
 $V_3 = 0$

$$\underline{Y}_{11} \cdot \underline{V}_1 + \underline{Y}_{12} \cdot \underline{V}_2 = \underline{J}_{SC1}$$

$$\underline{Y}_{21} \cdot \underline{V}_1 + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{V}_2 = \underline{J}_{SC2}$$

$$\underline{Y}_{11} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_4} + j\omega C_1 = \frac{3}{5} \Omega^{-1}$$

$$\underline{Y}_{22} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{j\omega L_4} = 1 - j \Omega^{-1}$$

$$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = -\left(\frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{R_5}\right) = -\frac{1}{2} + j$$

$$\underline{I}_{scx} = \pm \frac{E_x}{Z_x} \pm \underline{I}_g$$

$$\underline{I}_{sc1} = E_1 \cdot j\omega C_1$$

$$\underline{I}_{sc2} = -\frac{E_2}{R_2}$$

$$\begin{cases} \underline{V}_1 = 20j \\ \underline{V}_2 = 10j \\ \underline{V}_3 = 0 \text{ - impus de noi} \end{cases}$$

- se determină curenții din fiecare latură cu relația (din legea lui Ohm)

$$\underline{I}_{kj} = \frac{\underline{V}_i - \underline{V}_j \pm E_{kj}}{Z_{kj}}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{V}_3 - \underline{V}_1 + E_1}{\frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{V}_3 - \underline{V}_1}{R_2}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{V}_2 - \underline{V}_3 + E_2}{R_2}$$

$$\underline{I}_4 = \frac{\underline{V}_1 - \underline{V}_2}{j\omega L_4}$$

$$\underline{I}_5 = \frac{\underline{V}_1 - \underline{V}_2}{Z_5}$$